

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

1) Реализовать модель затенения по Фонгу

В отличие от плоского затенения, в этой модели освещение не усредняется для грани, а линейно интерполируется между вершинами, поэтому для данной модели важно то, что нормали задаются в вершинах. Этот алгоритм позволяет получить гораздо более приятное изображение, чем при использовании алгоритма плоского затенения, но требует гораздо больше вычислительных ресурсов.

Модели обычно задаются набором плоских выпуклых граней, хотя большинство реальных трехмерных предметов имеют гладкие криволинейные поверхности. Таким образом, криволинейная поверхность рисуется как ребристая полигональная сетка. Для того, чтобы эта сетка выглядела гладкой, используется тот или иной метод интерполяции освещенности вершин полигональной сетки.

Если используется затенение по Гуро, то расчет цвета производится в каждой вершине каждой грани, а затем рассчитанный цвет интерполируется по всей грани. В результате блики, которые должны проявиться в середине полигона, нарисованы не будут — при интерполяции цветов вершин более яркое освещение центра многоугольника невозможно.

При затенении по Фонгу между вершинами интерполируется не цвет, а нормаль. Цвет, в свою очередь, рассчитывается для каждого пикселя в отдельности.

Если нормали вершин не заданы в сетке и не могут быть определены непосредственно с реальной поверхности, то их можно аппроксимировать путем усреднения нормалей поверхности всех полигонов, разделяющих одну вершину. Если ребро должно быть видимым (как на стыке между крылом и корпусом самолета), то следует найти две вершинные нормали, по одной для каждой стороны ребра, путем усреднения нормалей полигонов отдельно на каждой стороне ребра.

2) Реализовать модель освещения по Фонгу

Освещение в реальном мире чрезвычайно сложно и зависит от слишком многих факторов, что невозможно вычислить на ограниченной производительности, которая имеется на сегодняшний день. Модель освещения по Фонгу основана на физике света в реальной жизни и используется для создания реалистичного изображения. Освещение по Фонгу состоит из трех

компонентов: фоновое, рассеянное и бликового освещения. На рисунке 3.1 показано, как выглядят эти компоненты.

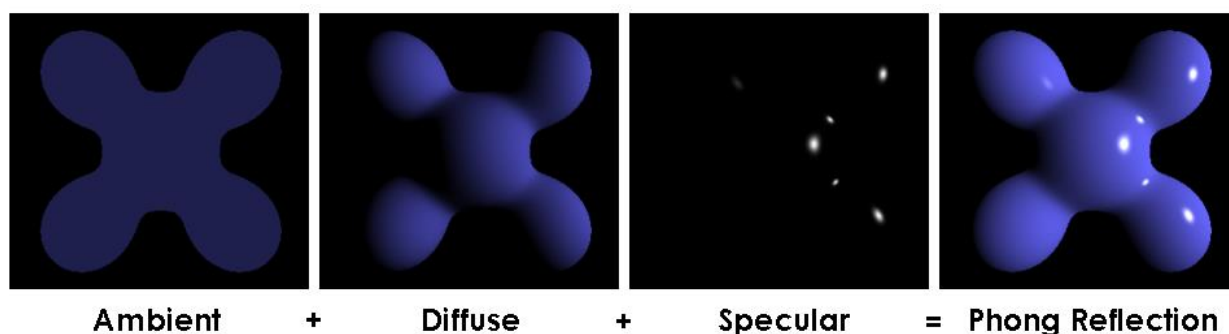


Рисунок 3.1 — Компоненты освещения по Фонгу

Фоновое освещение: даже когда темно, обычно где-то в мире присутствует какой-то свет (луна, дальний свет), поэтому объекты почти никогда не становятся абсолютно черными. Чтобы имитировать это освещение, используется постоянная освещенность, которая всегда придает объекту некоторый цвет (слева на рисунке 3.1).

Рассеянное освещение: имитирует направленное воздействие, которое источник света оказывает на объект. Это самый визуально значимый компонент модели освещения. Чем больше объект обращен к источнику света, тем ярче он становится (второе слева на рисунке 3.1).

Зеркальное освещение: имитирует яркое пятно света, которое появляется на блестящих объектах. Зеркальные блики часто имеют цвет света, а не цвет объекта (второе справа на рисунке 3.1).

Чтобы создать визуально интересные сцены, необходимо имитировать, по крайней мере, эти три компонента освещения.

Фоновое освещение

Свет обычно исходит не от одного источника света, а от многих источников света, расположенных вокруг, даже когда они не видны. Одним из свойств света является то, что он может рассеиваться и отражаться во многих направлениях, достигая объектов, которые не находятся в непосредственной близости. Таким образом, свет может отражаться от других поверхностей и оказывать косвенное влияние на освещение объекта. Алгоритмы, которые принимают это во внимание, называются глобальными алгоритмами освещения, но они трудоемкие и / или сложные.

Поскольку расчет фоновое освещение требует больших вычислительных ресурсов, что неприемлемо, необходимо использовать очень упрощенную модель глобального освещения, а именно фоновое освещение. Для этого

используется небольшой постоянный (светлый) цвет, который добавляется к окончательному цвету фрагментов объекта, что имитирует постоянное присутствие отраженного света, даже если нет прямого источника света.

Добавление фонового освещения на сцену очень просто. Цвет фонового света умножается на небольшой постоянный коэффициент фонового освещения:

$$I_a = k_a \cdot i_a, \quad (3.1)$$

где I_a — значение фонового освещения;
 k_a — коэффициент фонового освещения;
 i_a — цвет фонового света.

Рассеянное освещение

Фоновое освещение само по себе не дает интересных результатов, но рассеянное освещение оказывает значительное визуальное воздействие на объект. Рассеянное освещение дает объекту большую яркость, чем ближе его фрагменты повернуты к лучу света, испускаемого источником света. На рисунке 2.1 представлено схематическое описание рассеянного света.

Слева находится источник света с лучом света, нацеленным на один из фрагментов объекта. Затем нужно измерить, под каким углом световой луч падает на фрагмент. Если луч света перпендикулярен к поверхности объекта, свет оказывает наибольшее влияние. Чтобы измерить угол между лучом света и фрагментом, используется вектор нормали, который перпендикулярен поверхности фрагмента. Тогда угол между двумя векторами можно легко вычислить с помощью скалярного произведения.

Важным свойством скалярного произведения является то, что чем ниже угол между двумя единичными векторами, тем больше скалярное произведение стремится к значению 1. Когда угол между обоими векторами равен 90 градусам, скалярное произведение становится 0. То же самое относится и к θ : чем больше становится угол, тем меньше влияние света на цвет фрагмента.

Следует отметить, что для получения (только) косинуса угла между обоими векторами необходимо работать с единичными векторами (векторами с длиной, равной 1), поэтому нужно убедиться, что все векторы нормированы, в противном случае скалярное произведение будет возвращать больше, чем просто косинус.

Таким образом, полученное скалярное произведение возвращает скаляр, который можно использовать для вычисления влияния света на цвет фрагмента, что приводит к фрагментам разной освещенности в зависимости от их ориентации относительно света.

Чтобы найти воздействие рассеянного света на текущий фрагмент, нужно посчитать скалярное произведение нормали и вектора света. Полученное значение затем умножается на цвет рассеянного света и на коэффициент рассеянного освещения, в результате чего получается более темный фрагмент, если между обоими векторами большой угол.

$$I_d = k_d \cdot (N \cdot L) \cdot i_d, \quad (3.2)$$

где I_d — значение рассеянного освещения;
 k_d — коэффициент рассеянного освещения;
 i_d — цвет рассеянного света.

Если угол между обоими векторами больше 90 градусов, то результат скалярного произведения будет отрицательным, и рассеянная составляющая также будет отрицательной. По этой причине отрицательные значения всегда приравниваются к нулю (т.е. поверхность не освещается). Освещение для отрицательных значений не определено, поэтому этого лучше избегать.

Зеркальное освещение

Подобно рассеянному освещению, зеркальное освещение зависит от вектора направления света и от векторов нормалей объекта, но на этот раз оно также зависит и от направления взгляда. Зеркальное освещение основано на отражающих свойствах света. Если объект имеет зеркальную поверхность, то зеркальное освещение достигает максимального эффекта, независимо от положения света, отраженного от поверхности. Этот эффект можно увидеть на рисунке 3.2.

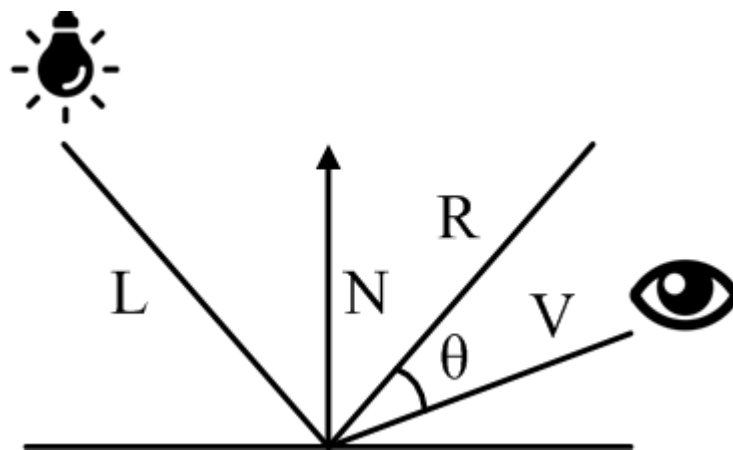


Рисунок 3.2 — Схема зеркального освещения

Чтобы вычислить вектор отражения, нужно отразить направление света относительно вектора нормали. Затем вычисляется угловое расстояние между этим вектором отражения и направлением взгляда, и чем меньше угол между

ними, тем больше влияние зеркального света. В результате получается эффект, при котором на поверхности объекта образуется светлый блик, который является отраженным от поверхности светом, попавшим в объектив камеры или глаз человека.

Вектор взгляда — это одна дополнительная переменная, которая нужна для нахождения зеркального освещения и которую можно вычислить, используя положение наблюдателя и положение фрагмента в мировом пространстве.

Иногда для вычисления освещения используют мировое пространство, но большинство людей предпочитает рассчитывать освещение в пространстве наблюдателя. Дополнительным преимуществом вычислений в пространстве наблюдателя является то, что позиция наблюдателя всегда находится в (0, 0, 0), поэтому не нужно находить эту позицию. Тем не менее, подсчет освещения в мировом пространстве более понятен. Если необходимо рассчитать освещение в пространстве наблюдателя, то нужно преобразовать все соответствующие векторы с помощью матрицы наблюдателя (а также векторы нормалей).

Теперь, когда есть все необходимые переменные, можно вычислить интенсивность зеркального освещения, используя следующую формулу:

$$I_s = k_s \cdot (R \cdot V)^\alpha \cdot i_s, \quad (3.3)$$

где I_s — значение зеркального освещения;
 k_s — коэффициент зеркального освещения;
 α — коэффициент блеска поверхности;
 i_s — цвет зеркального света.

Сначала вычисляется скалярное произведение вектора взгляда и вектора отражения (результат должен быть неотрицательным), а затем результат возводится в степень α . Чем выше коэффициент блеска поверхности, тем лучше она отражает свет и хуже рассеивает его, и тем самым отраженный блик становится меньше.

Чтобы найти вектор отраженного луча света, можно воспользоваться следующей формулой:

$$R = L - 2 \cdot (L \cdot N) \cdot N. \quad (3.4)$$

Совмещение компонентов освещения

После того как были вычислены все основные компоненты освещения, можно воспользоваться итоговой формулой для расчета конечного цвета фрагмента:

$$I = I_a + I_d + I_s. \quad (3.5)$$